

SmartUX-AI

Notes de présentation — Ce qu'il faut dire

CRISAL × Centrale Lille · Prototype SIH SILLAGE · 2026

→ Script à dire	■ Conseil de présentation	■ ■ Point d'attention	■ Question probable
-----------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Durée totale estimée : 15 – 20 minutes (présentation) + 5 min questions

SLIDE 01 Slide de titre — SmartUX-AI

■ 30 secondes

"Accrochez le regard, posez le contexte en une phrase."

Ce qu'il faut dire :

- Bonjour à tous. Je suis Mohamed Loudili, et aujourd'hui je vais vous présenter SmartUX-AI, un prototype de recherche que j'ai développé dans le cadre du laboratoire CRISAL en collaboration avec Centrale Lille.
- SmartUX-AI est une interface augmentée par l'intelligence artificielle, conçue pour SILLAGE, le système d'information hospitalier utilisé dans les établissements de santé français.
- En 12 slides, je vais vous montrer comment l'IA peut transformer concrètement le quotidien des soignants.

■ Respirez, regardez l'audience, ne lisez pas vos notes.

■ Attendez 2 secondes avant de passer à la slide suivante.

SLIDE 02 Contexte & Problématique

■ 1 min 30

"Faites ressentir le problème avant d'annoncer la solution."

Ce qu'il faut dire :

- Imaginez un médecin aux urgences. Il vient d'examiner un patient. Avant de pouvoir prescrire, il doit remplir un formulaire avec des dizaines de champs. Cela prend du temps, de la concentration, et c'est du temps volé au soin.
- C'est le premier problème que j'ai identifié : les formulaires SILLAGE sont lents et peu ergonomiques. Les médecins saisissent les mêmes informations sous des angles différents, avec peu d'aide contextuelle.
- Le deuxième problème concerne l'accès. Une authentification par simple mot de passe ne suffit pas dans un SIH. Les données patient sont extrêmement sensibles.
- Et troisièmement : le suivi des prescriptions. En salle, une infirmière doit savoir en un coup d'oeil ce qui est urgent, ce qui expire bientôt, et ce qui a déjà été traité. Aujourd'hui, cette visibilité n'est pas

immédiate.

→ **SILLAGE** gère l'ensemble du cycle de vie hospitalier : patients, personnel, prescriptions, imagerie. Notre objectif était de lui donner une couche IA pour résoudre ces trois problèmes.

■ Faites une pause après chaque problème pour laisser le temps d'assimiler.

■ Vous pouvez demander à l'audience : 'Qui a déjà vu un médecin passer 5 minutes sur un formulaire ?'

SLIDE 03 Notre Solution : 3 Piliers

■ 1 min

"Annoncez la structure globale — donnez le plan."

Ce qu'il faut dire :

- SmartUX-AI répond à ces trois problèmes avec trois piliers distincts.
- **Pilier 1 — Write Out** : la saisie en langage naturel. Le médecin tape une phrase en français, et l'IA la transforme automatiquement en prescription structurée.
- **Pilier 2 — Authentification sécurisée multi-méthodes** : biométrie simulée, badge RFID, ou mot de passe haché côté serveur. Chaque méthode donne accès à une session sécurisée de 15 minutes.
- **Pilier 3 — Doctor AI** : un chatbot médical intelligent qui a accès au dossier complet de tous les patients, et qui adapte ses réponses selon le rôle clinique de l'utilisateur.
- Autour de ces trois piliers, on trouve également un Kanban temps réel des prescriptions, les dossiers patients, l'imagerie, et les observations cliniques.

■ Pointez physiquement chaque pilier sur la slide.

■ Insistez sur le mot 'adapté' — c'est ce qui distingue Doctor AI d'un simple chatbot générique.

SLIDE 04 Architecture Technique

■ 2 min

"Expliquez le flux de données — montrez que c'est maîtrisé."

Ce qu'il faut dire :

- Côté architecture, l'application repose sur deux processus distincts qui tournent en parallèle.
- Le frontend est en React, accessible sur le port 3000. C'est l'interface que voit l'utilisateur : les formulaires, les Kanbans, le chat.
- Le backend est un serveur Express Node.js sur le port 3001. Il joue le rôle de proxy sécurisé : il reçoit les requêtes du frontend, les transmet à l'API Groq pour le traitement IA, et persiste les données dans une base SQLite.

- Pourquoi passer par un proxy ? Pour que la clé API Groq ne soit jamais exposée dans le bundle JavaScript envoyé au navigateur. C'est une règle de sécurité fondamentale.
- Le streaming du chatbot Doctor AI utilise le protocole SSE — Server-Sent Events — ce qui permet d'afficher les tokens de l'IA au fur et à mesure, comme vous le voyez dans ChatGPT.
- Et point important pour la scalabilité : j'ai implémenté un adaptateur SIH modulaire. En changeant une variable d'environnement, on peut basculer du mode local au mode FHIR R4, qui est le standard imposé par le Ségur du numérique. Cela prépare l'intégration dans un vrai hôpital.

■ Suivez le flux avec votre doigt : React → Express → Groq → SQLite.

■ Mentionnez FHIR comme preuve de maturité technique.

■ Pourquoi SQLite et pas PostgreSQL ?

■ Comment garantisiez-vous la confidentialité des données envoyées à Groq ?

SLIDE 05

Write Out — Saisie NLP

■ 2 min 30

"C'est la fonctionnalité phare — donnez un exemple concret immédiatement."

Ce qu'il faut dire :

- Write Out, c'est la fonctionnalité qui fait le plus gagner de temps aux soignants.
- Voici comment ça marche. Le médecin tape, ou dicte à voix haute : 'Prescrire 500mg de Doliprane per os toutes les 6h pour le patient Dupont.' C'est tout.
- L'IA — LLaMA 3.3 70 milliards de paramètres via Groq — analyse la phrase et extrait automatiquement un JSON structuré avec le patient, le médicament, la dose, la voie d'administration, la fréquence, le service, l'urgence.
- Mais l'IA ne s'arrête pas là. Plutôt que de compléter les champs manquants elle-même, elle engage un dialogue avec le soignant : elle pose exactement trois questions — le délai d'administration, la fréquence quotidienne, et la durée totale du traitement. Ce dialogue est adapté au type d'ordonnance : les questions pour un médicament ne sont pas les mêmes que pour une radiographie ou un transfert.
- Une fois les trois réponses fournies, deux boutons apparaissent : Enregistrer dans SILLAGE, et Exporter PDF.
- En parallèle, le système d'alertes vérifie en temps réel les interactions médicamenteuses, les contre-indications, et les allergies du patient. Une alerte CRITIQUE bloque l'enregistrement jusqu'à ce que le soignant en prenne explicitement acte.

■ Si vous avez une démo live, c'est ici qu'elle a le plus d'impact.

■ Insistez sur le 'smart-skip' : si l'IA a déjà extrait la priorité depuis 'en urgence', elle ne repose pas la question.

■ Comment gérez-vous les erreurs de l'IA ?

■ Qu'arrive-t-il si la connexion Groq est coupée ?

■ L'autocomplete vient d'où ?

SLIDE 06 Authentification Sécurisée

■ 1 min 30

"Montrez que la sécurité est pensée en profondeur, pas qu'une case cochée."

Ce qu'il faut dire :

- L'écran d'authentification propose trois méthodes. La reconnaissance faciale simule un scan biométrique — la caméra s'ouvre, mais aucun traitement réel n'est effectué. C'est un démonstrateur UX pour évaluer l'expérience utilisateur de cette méthode.
- Le badge RFID est simulé par un simple clic — en production, ce serait branché sur un lecteur physique.
- La méthode par mot de passe est, elle, pleinement fonctionnelle. Et c'est là que la sécurité est la plus sérieuse.
- Dans l'ancienne version du prototype, les mots de passe étaient stockés en clair dans le bundle JavaScript envoyé au navigateur — ce qui est un risque majeur. J'ai corrigé ça. Désormais, les mots de passe ne quittent jamais le serveur. Ils sont hachés avec `crypto.scriptsSync`, avec un sel aléatoire de 16 bytes et une clé de 64 bytes. C'est la recommandation OWASP pour 2024.
- La session est persistée dans `sessionStorage` — elle survit au rechargement de page mais pas à la fermeture du navigateur. Et une déconnexion automatique se déclenche après 15 minutes d'inactivité.
- Enfin, le système gère 5 niveaux d'accès, de l'agent d'accueil au super-administrateur. Chaque niveau débloque des données et des fonctionnalités différentes.

■ Mentionnez explicitement la correction de la vulnérabilité — cela montre votre rigueur.

■ Si quelqu'un demande pourquoi pas OAuth : répondez que c'est dans les perspectives Phase 2.

■ Les mots de passe par défaut sont-ils sécurisés ?

■ Avez-vous envisagé le MFA ?

SLIDE 07

Doctor AI & Actes / Ordres

■ 2 min

"Deux fonctionnalités complémentaires — ne les survolez pas."

Ce qu'il faut dire :

- **Doctor AI** est le chatbot médical accessible depuis n'importe quel écran de l'application.
- Sa particularité : il n'est pas un chatbot générique. Au moment où vous ouvrez le tiroir de chat, le système injecte automatiquement dans le contexte de l'IA le dossier complet de tous les patients — leurs constantes, leurs allergies, leurs prescriptions actives, leurs imageries.
- Et la réponse est filtrée par le rôle de l'utilisateur. Un médecin obtiendra des hypothèses diagnostiques, des interactions médicamenteuses, un pronostic. Une aide-soignante recevra l'état général et les instructions immédiates — sans détails cliniques qui dépassent sa compétence.
- Côté RGPD : les noms des patients ne transitent jamais vers Groq. Seuls des identifiants anonymisés — H-1, H-2 — sont envoyés dans les prompts.
- Passons aux Actes & Ordres. C'est la vue Kanban qui centralise toutes les prescriptions. Elles sont organisées en 4 colonnes : ce qui expire dans moins de 30 minutes, les urgences STAT, les tâches à faire, et l'historique. Chaque carte affiche le temps restant en temps réel. Les soignants peuvent valider, annuler ou exporter chaque acte en PDF.

■ Mentionnez le streaming SSE — c'est un détail technique qui impressionne.

■ Insistez sur la personnalisation par rôle — c'est un vrai plus HCI.

■ Que se passe-t-il si l'IA donne un mauvais conseil médical ?

■ Le Kanban est-il synchronisé entre plusieurs utilisateurs ?

SLIDE 08

Sécurité & RGPD

■ 1 min 30

"Montrez que vous avez anticipé les questions légales et éthiques."

Ce qu'il faut dire :

- La sécurité et la conformité RGPD ont été des préoccupations centrales dès la conception.
- Premier point : l'anonymisation. Les noms des patients ne transitent jamais vers l'IA. Dans tous les prompts envoyés à Groq, les patients sont identifiés par H-{id} uniquement. Ce choix est documenté dans le code source et dans les prompts système.
- Deuxième point : le disclaimer obligatoire. Chaque réponse du chatbot commence par 'Analyse assistée par IA — vérification clinique recommandée'. Cette règle est appliquée à deux niveaux : dans le prompt système, ET dans le code en fallback.

→ Troisième point, et c'est fondamental : l'IA ne pose pas de diagnostic. Elle formule des hypothèses. La décision clinique reste toujours la responsabilité du praticien. C'est inscrit dans les conditions d'utilisation du prototype.

→ Et enfin, le schéma SQL complet inclut une table `staff_access_log` qui trace chaque connexion, chaque accès patient, chaque utilisation biométrique — ce qui est nécessaire pour un audit de sécurité hospitalier.

■ Ce slide rassure le jury sur les aspects légaux — prenez le temps de l'expliquer clairement.

■ Anticipez la question sur la biométrie réelle — répondez que c'est explicitement hors scope prototype.

■ Ce prototype est-il conforme au RGPD ?

■ Qui a accès aux logs ?

SLIDE 09 Stack Technologique

■ 1 min

"Allez vite — expliquez pourquoi ces choix, pas juste quoi."

Ce qu'il faut dire :

→ Côté frontend, React 18 pour son écosystème, la Web Speech API native du navigateur pour la dictée vocale, et jsPDF pour les exports — sans dépendance externe.

→ Côté backend, Node.js avec Express pour la légèreté et la rapidité du développement. SQLite pour la simplicité de déploiement en prototype — une seule base de données locale, sans serveur tiers.

→ Et pour l'IA : Groq comme plateforme d'inférence, avec le modèle LLaMA 3.3 70 milliards de paramètres. Pourquoi Groq ? Parce que leur hardware dédié — les chips LPU — permet des vitesses de génération 10 à 20 fois supérieures à un GPU standard. Ce qui rend le streaming SSE fluide et les alertes en temps réel réalistes.

→ L'adaptateur FHIR R4 est déjà implémenté côté serveur, avec le mapping des codes LOINC pour les constantes vitales. Changer une variable d'environnement bascule de la démo locale vers un vrai SIH.

■ N'entrez pas dans les détails — dites juste pourquoi ces choix sont pertinents.

■ Mentionnez le coût : Groq a une offre gratuite généreuse pour les prototypes.

■ Pourquoi ne pas utiliser OpenAI GPT-4 ?

■ SQLite en production, c'est réaliste ?

SLIDE 10

Démo & Résultats

■ 2 min (démo live
si possible)

"Montrez — ne décrivez pas. Guidez l'audience."

Ce qu'il faut dire :

- Passons à la démonstration.
- Je me connecte avec le compte admin. Identifiant : admin, mot de passe : admin. Notez la session qui démarre et le niveau d'accès 5 — tous les droits.
- Dans l'onglet Write Out, je tape : 'Prescrire 500mg de Doliprane per os toutes les 6h pour le patient Dupont.' Je valide. L'IA analyse — vous pouvez voir le temps de réponse Groq, typiquement sous 2 secondes.
- Le bot me pose sa première question : le délai. Je réponds '2h'. Puis la fréquence : '4'. Puis la durée : '5 jours'. Le bouton Enregistrer apparaît.
- Maintenant, ouvrons Doctor AI. Je demande : 'Quel est l'état actuel du patient H-1 ?' En rôle médecin, vous obtenez les constantes, les allergies, les hypothèses — en rôle aide-soignant, seulement l'essentiel opérationnel.
- Enfin, dans Actes & Ordres, la prescription que j viens de créer apparaît avec le compte à rebours. Je peux la valider — elle passe dans l'historique avec le statut 'dans les délais'.
- La base comprend 6 patients avec dossiers cliniques complets, 16 membres du personnel, 15 rôles, 61 médicaments réels issus du Vidal et du formulaire HAS.

■ Entraînez-vous à cette démo au moins 5 fois avant la soutenance.

■ Prévoyez une capture écran de secours si la connexion réseau est instable.

■ Chronométrez : 2 minutes maximum pour la démo.

SLIDE 11

Perspectives & Travaux Futurs

■ 1 min 30

"Montrez que vous avez une vision au-delà du prototype."

Ce qu'il faut dire :

- Ce prototype est un point de départ, pas une fin.
- En Phase 1, les priorités immédiates sont : connecter l'adaptateur FHIR à un vrai DPI — Crossway, Dx Care ou Easily — et migrer le frontend pour appeler les API serveur plutôt que d'importer les données statiques directement. Et compléter la suite de tests unitaires.
- En Phase 2, à court terme : l'authentification unique via SSO SAML ou OpenID Connect, le multi-facteur, et l'intégration avec les systèmes de pharmacie hospitalière comme Dispen-Sys.

- En Phase 3, à long terme : la lecture des examens DICOM depuis un PACS comme Orthanc, le streaming en temps réel des constantes vitales via HL7 v2, et la certification HAS qui conditionne tout déploiement réel.
- Ce qui est déjà fait et qui n'est pas anodin : l'adaptateur FHIR R4 est opérationnel côté serveur. Le mapping des codes LOINC pour les constantes vitales est implémenté. Le Ségur du numérique impose ce standard — nous sommes déjà alignés.

■ Anticipez la question 'Quand est-ce que ça sera en production ?' — répondez honnêtement : Phase 2-3 nécessite une infrastructure hospitalière réelle.

■ Avez-vous testé avec de vrais médecins ?

■ Quel serait le coût de déploiement réel ?

SLIDE 12 Conclusion

■ 45 secondes

"Finissez fort — résumez en 4 points, ouvrez les questions."

Ce qu'il faut dire :

- En résumé, SmartUX-AI démontre qu'il est possible d'augmenter concrètement l'interface d'un SIH avec l'IA pour résoudre trois problèmes réels.
- La saisie NLP réduit le temps de saisie d'une prescription de plusieurs minutes à quelques secondes. L'authentification multi-méthode avec hachage sécurisé répond aux exigences de sécurité des SIH. Et Doctor AI offre une assistance médicale contextuelle adaptée à chaque rôle clinique.
- L'architecture est extensible : l'adaptateur FHIR est prêt, le schéma SQL est complet, le code est modulaire et testé.
- Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.

■ Dites 'Je suis disponible pour vos questions' — pas 'Avez-vous des questions ?'

■ Souriez — vous avez fini !

ANNEXE — Comptes de démonstration

Login	Mot de passe	Rôle	Niveau
admin	admin	Super Administrateur	5
martin	sophie2024	Médecin — Cardiologie	4
dubois	laurent2024	Médecin — Neurologie	4
bernard	isa2024	Chirurgien	4
leroy	karim2024	Anesthésiste-Réanimateur	4
moreau	celine2024	Cadre de Santé	3
simon	pierre2024	IDE — Urgences	3
rousseau	marc2024	Biologiste Médical	3
petit	amina2024	Radiologue	3

Exemples de phrases Write Out

« Prescrire 500mg de Doliprane per os toutes les 6h pour le patient Dupont »
« Injecter 4000UI de Lovenox en SC pour Morin — indication TVP »
« Radiographie thoracique en urgence pour le patient Hakimi chambre 201 »
« Mme Lefevre signale une allergie à la pénicilline — mettre en dossier urgent »
« Transfert du patient Tremblay de cardiologie vers réanimation, priorité haute »